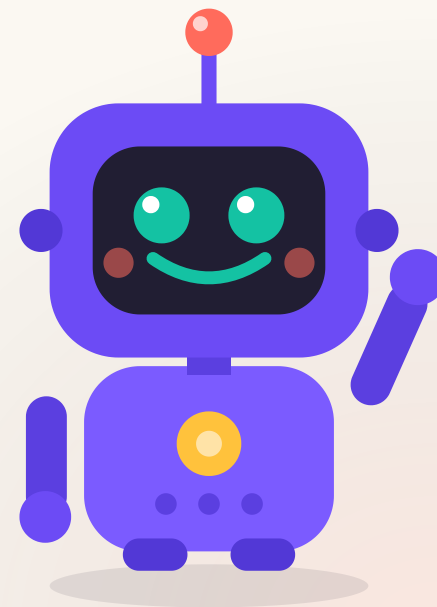


МОДУЛЬ 1 · УРОК 1.2

Рисуем **ВЫВЕСКИ**

Сегодня твой робот
станет художником —
будет печатать много
строк и рисовать
картинки из букв.



Снова я, Бип



Вчера ты научил меня говорить одну строчку. А сегодня я нарисую **целую картину** — из обычных букв и звёздочек!

Спорим, у тебя получится ёлка, дом и даже ракета?

**Из обычных букв
можно собрать
целую картину.**

Вспомним прошлый урок

- Программа начинается с `int main()`
- `std::cout << "текст";` — я говорю вслух
- Текст — в кавычках, в конце — точка с запятой `;`



Освежил в памяти? Тогда поехали — сегодня я заговорю в **несколько строк**.



Что мы сегодня сделаем

- 1 Несколько команд вывода подряд
- 2 Перенос строки: `\n` и `std::endl`
- 3 Секретные символы: `\t`, `\\`, `\"`
- 4 Рисуем картинки из символов
- 5 **Практика** — вывески и рисунки
- 6 **Домашнее задание**

Несколько приказов подряд

main.cpp

```
std::cout << "Магазин Звезда";  
std::cout << "Открыто с 9 до 21";  
std::cout << "Заходите!";
```

Я выполню команды сверху вниз, одну за другой.

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Подвох: всё это напечатается **в одну строку** —

▶ Магазин ЗвездаОткрыто с 9 до 21Заходите! Сейчас разберёмся почему.

Почему всё слиплось в одну строку?

Я печатаю ровно то, что в кавычках — и ни буквой больше.



Между «Звезда» и «Открыто» нет приказа перейти на новую строку. Я же буквальный — сам не догадаюсь. Прикажи мне явно!

Перенос строки: два способа



`\n`

Прямо внутри текста, коротко. Так пишут чаще всего.



`std::endl`

Отдельная команда переноса. Длиннее, но делает то же.



Сам я на новую строку не перейду — мне надо приказать. Любым из этих двух способов.

Сравни два способа

main.cpp

```
std::cout << "Первая строка" << std::endl;  
std::cout << "Вторая строка\n";
```

- `<< std::endl` — добавляет перенос после текста
- `\n` — то же самое, но прямо в кавычках

💡 СОВЕТ

Чаще пиши `\n` — короче и удобнее. Но если встретишь `endl` — знай, это просто другой способ сделать перенос.

Секретные символы

Символ	Что делает	Зачем
<code>\n</code>	перенос строки	новая строка
<code>\t</code>	табуляция	отступ-«столбик»
<code>\\</code>	обратный слеш	напечатать сам <code>\</code>
<code>\"</code>	кавычка	кавычка внутри текста

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Все они начинаются с `\` — это сигнал мне: «дальше не буква, а команда». Без него я бы просто напечатал букву n.

Зачем нужен `\t` (табуляция)

`\t` делает ровный отступ — удобно строить «столбики».

main.cpp

```
std::cout << "Имя\tКласс\n";  
std::cout << "Аня\t7Б\n";  
std::cout << "Боря\t7А\n";
```

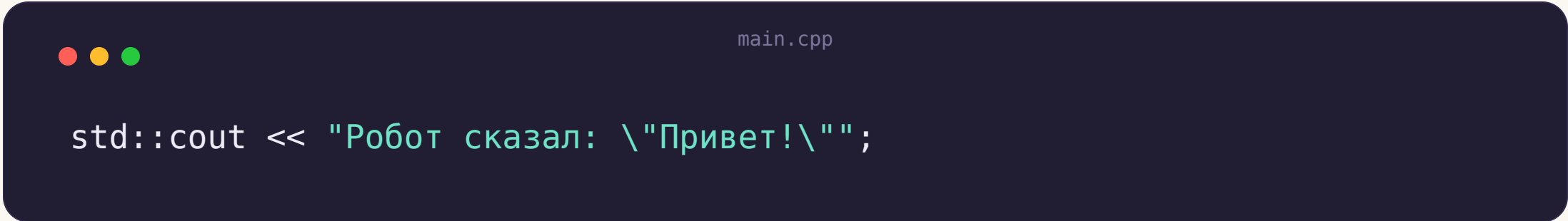


ПОПРОБУЙ

Набери это и запусти. Увидишь аккуратную табличку с выровненными столбцами — как в журнале.

А если нужна сама кавычка?

Внутри текста кавычку «экранируют» — пишут `\`.



```
main.cpp  
  
std::cout << "Робот сказал: \"Привет!\"";
```



Без `\` я подумаю, что кавычка закрывает текст, и запутаюсь. А `\` говорит мне: «это просто кавычка, печатай её».

Рисуем ёлку из символов

main.cpp

```
std::cout << "  *  \n";  
std::cout << " *** \n";  
std::cout << "*****\n";  
std::cout << "  |  \n";
```

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Из обычных пробелов и звёздочек получается настоящая ёлка! Пробелы слева сдвигают рисунок вправо — так и рождается форма.

Как нарисовать свою картинку



Рисуем

на бумаге в клетку



Переводим

строку → `std::cout`



Запускаем

я рисую!

Каждая строка рисунка превращается в один `std::cout` с `\n` в конце.

Проверь себя · что я выведу? 🧠



main.cpp

```
std::cout << "A\nБ\nB";
```

Подумай 10 секунд...

✨ **А ЗНАЕШЬ ЧТО?**

Я выведу три строки — **А**, **Б** и **В**, каждую на своей. Между ними стоит `\n`, а это мой приказ «прыгай на новую строку».

Частые ошибки ⚠️



Забыл `\n`

Все строки слиплись в одну
— я не понял, где перенос.



Кавычка без `\`

Я решил, что текст
закончился, и сломался.



`/n` вместо `\n`

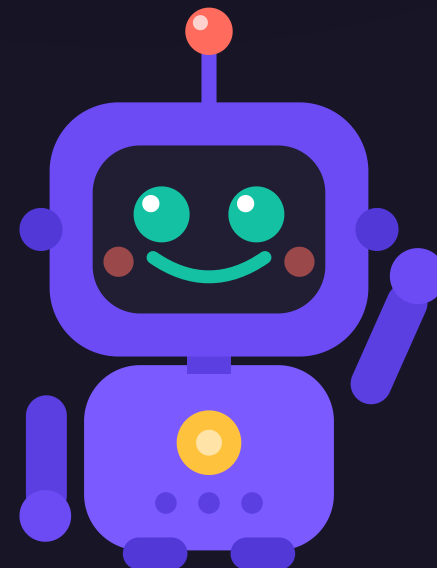
Слеш не в ту сторону —
переноса не будет.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Робот-художник



Пишем прямо сейчас: вывески, рамки и картинки из символов.



✦ ЗАДАЧА

Задача 1 · Вывеска кафе

Собери вывеску для кафе «Робот» в три строки:

main.cpp

```
std::cout << "=== КАФЕ Робот ===\n";
```

- Набери программу целиком (с `#include` и `main`)
- Поменяй название и текст на свои

Время: 5 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 2 · Лесенка из звёздочек ★

Сделай, чтобы программа вывела вот такую лесенку:

```
main.cpp

*

**
```

💡 СОВЕТ

Каждая строка — отдельный **std::cout** с `\n` в конце. Звёздочек на одну больше в каждой следующей строке.

✦ ЗАДАЧА

Задача 3 · Табличка с друзьями

Сделай табличку из двух столбиков с помощью `\t`:



main.cpp

```
std::cout << "Имя\tЛюбимый цвет\n";
```

- Допиши 2–3 строки про своих друзей
- Проверь, что столбики выровнялись

Время: 5 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 4 · Своя картинка

★ со звёздочкой

Нарисуй из символов ракету, кота или дом — что захочешь.

- 1 Сначала набросай рисунок на бумаге в клетку
- 2 Потом запиши его строками `std::cout`

Самые красивые рисунки покажем всему классу!

Что мы сегодня узнали 💪



Теперь я не просто говорю — я **рисую**! Дай мне строки со звёздочками, и я соберу любую картинку.

- `\n` — перенос строки прямо в тексте
- `std::endl` — то же самое, отдельной командой
- Несколько `std::cout` подряд печатают много строк
- Секретные символы: `\n`, `\t`, `\\`, `\"`

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 1.2 — вывески, лесенка и своя картинка.
2. Загляни в шпаргалку 1.2 — все секретные символы под рукой.

Дальше: модуль 2 — я научусь запоминать данные.